



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

عنوان:

گزارش پیشرفت پروژه اینترنت اشیا - هفته چهارم

IOT Project Progress Report - Week 4

اعضای گروه

علی فتحی

آرمین فارسی

امیررضا بهرامی

نام درس

اینترنت اشیا

تابستان ۱۴۰۵

نام استاد درس

دکتر اجلالی

پروژه اینترنت اشیا – سامانه به روزرسانی OTA ثابت افزار

۱. مقدمه

در هفته چهارم پروژه، تمرکز اصلی بر تکمیل فرآیند مدیریت به روزرسانی ثابت افزار، افزایش پایداری سیستم OTA و آماده سازی معماری برای استفاده در شرایط واقعی قرار گرفت. در این مرحله علاوه بر تکمیل حالت Automatic Update، بخش های مربوط به مدیریت چرخه عمر Firmware در سمت سرور و مقاوم سازی سرویس های ESP32 توسعه داده شدند. با توجه به مشکلات مشاهده شده در مراحل قبلی، تغییرات این هفته بیشتر با هدف افزایش قابلیت اطمینان، جلوگیری از خطاهای تکراری و بهبود مدیریت وضعیت عملیات OTA انجام شد.

۲. تکمیل فرآیند به روزرسانی خودکار ثابت افزار

در نسخه های قبلی، فرآیند OTA نیازمند ایجاد دستی Update Job بود. در این هفته حالت Automatic Update پیاده سازی شد تا دستگاه بتواند در بازه های زمانی مشخص، وجود نسخه جدید را بررسی کرده و در صورت وجود Firmware معتبر، فرآیند به روزرسانی را آغاز کند.

در این روش، سرور بر اساس نسخه فعلی دستگاه و نسخه های فعال موجود، مناسب ترین Firmware جدیدتر را انتخاب کرده و یک Update Job خودکار ایجاد می کند.

Registered devices					
Live data from GET /api/devices , refreshed every 10 seconds.					
ID	DEVICE UID	VERSION	MODE	LAST STATUS	LAST SEEN
1	● ESP32-1CC3ABB3AAB8	1.54.0	automatic ▾	success	9/8/2026, 11:37:16 AM

شکل ۱: گزینه به روزرسانی خودکار ثابت افزار

۳. بهبود پایداری کلاینت ESP32

در فرآیند تست‌های قبلی، مشخص شد که اجرای حلقه سرویس دوره‌ای در Task اصلی باعث افزایش مصرف Stack و ایجاد Stack Overflow هنگام شروع OTA می‌شود.

برای رفع این مشکل، سرویس Heartbeat و بررسی دوره‌ای Update به یک Task مستقل در FreeRTOS منتقل شد. همچنین مکانیزم‌های زیر اضافه شدند:

- جلوگیری از اجرای همزمان چند عملیات OTA
- مدیریت بهتر قطع و وصل ارتباط WiFi
- ثبت وضعیت Stack مربوط به سرویس OTA
- جلوگیری از شروع Update جدید قبل از تعیین تکلیف وضعیت قبلی

۴. تکمیل مدیریت Firmware در سمت سرور

در این هفته مدیریت Firmware در سمت سرور توسعه داده شد. قابلیت فعال و غیرفعال کردن Firmware به پنل مدیریتی اضافه شد تا فقط نسخه‌هایی که توسط مدیر سیستم تایید شده‌اند در فرآیند OTA مورد استفاده قرار گیرند. همچنین بررسی‌های زیر انجام شدند:

- جلوگیری از ارسال Firmware غیرفعال برای دستگاه‌ها
- جلوگیری از ایجاد نسخه‌های تکراری
- ذخیره اطلاعات Metadata شامل نسخه، اندازه و SHA-256
- مدیریت بهتر وضعیت Firmware‌های موجود

ID	VERSION	SIZE	SHA-256	CHANGELOG	ACTIVE	UPLOADED
13	1.55.0	893.1 KB	53fcef3dd...	OTA test release 1.55.0	Activate	9/8/2026, 10:45:50 AM
11	1.54.0	893.1 KB	c27f4e28836e...	OTA test release 1.54.0	Activate	9/7/2026, 7:00:11 PM
10	1.53.0	891.5 KB	a2e3b931c758...	OTA test release 1.53.0	Deactivate	9/7/2026, 6:47:43 PM
9	1.52.0	891.5 KB	b86247f7b48b...	OTA test release 1.52.0	Deactivate	9/7/2026, 12:00:55 PM
6	1.51.0	890.4 KB	dad629076dbf...	OTA test release 1.51.0	Deactivate	9/7/2026, 11:02:13 AM

شکل ۲: رابط مدیریت Firmware در سمت سرور

۵. بهبود مدیریت وضعیت Update Job ها

برای افزایش اطمینان در ثبت وضعیت عملیات OTA، منطق مدیریت Update Job ها بهبود داده شد. در نسخه جدید:

- ثبت وضعیت ها به صورت Idempotent انجام می شود.
- گزارش های تکراری باعث ایجاد Event اضافی نمی شوند.
- وضعیت عملیات نمی تواند به مراحل قبلی بازگردد.
- وضعیت های نهایی Success، Failed و Rollback به صورت پایدار ذخیره می شوند.

این تغییرات باعث کاهش خطاهای ناشی از قطع ارتباط شبکه یا ارسال مجدد درخواست ها شدند.

۶. آزمون های انجام شده

در پایان تغییرات هفته چهارم، تست های زیر انجام شدند:

- تست OTA معمولی از طریق نسخه جدید Firmware
- تست Rollback در شرایط خطای اعتبارسنجی
- تست Automatic Update بدون ایجاد دستی Job
- تست فعال و غیرفعال کردن Firmware
- تست پایداری Update Check و Heartbeat دوره ای

نتایج تست ها نشان داد که فرآیند به روزرسانی در شرایط عادی بدون مشکل انجام شده و سیستم در برابر خطاهای اجرایی مقاوم تر شده است.

۷. جمع بندی

در هفته چهارم، بخش مهمی از فرآیند توسعه سیستم OTA تکمیل شد. با اضافه شدن Automatic Update، مدیریت چرخه Firmware، بهبود وضعیت Update Job ها و افزایش پایداری کلاینت ESP32، معماری فعلی آماده ورود به مرحله تست های نهایی و آماده سازی مستندات پروژه شده است.